

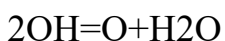
Работа № 4 «Определение содержания и плотности гидроксильных групп на поверхности оксидных матриц»

Цель работы: Определить гравиметрическим методом содержание поверхностных гидроксидов и массовую долю остова в дисперсном твердом веществе при заданных температурах, рассчитать поверхностную плотность гидроксидов и расстояния между ними.

Основные теоретические положения:

Так как синтез методом молекулярного наслаивания происходит на поверхности твердотельной матрицы, важное значение имеет состав и химическое строение матрицы.

Для решения данной задачи, в ходе лабораторно й работы использовалось термическая дегидроксилирование матрицы:



В процессе данной реакции изменяется масса, посредством удаления OH-групп. По изменению массы образца можно определить количество OH-групп.

Ход работы:

Образец загрузили в гравиметрический реактор. Далее в токе сухого инертного газа линейно нагревали образец до 1200 градусов и сняли показания при комнатной температуре, 400, 600 и 1200 градусов. По мере нагревания масса образца уменьшалась за счет протекания реакции дегидроксилирования. В результате получают зависимость изменения массы образца от температуры.

Экспериментальные результаты:

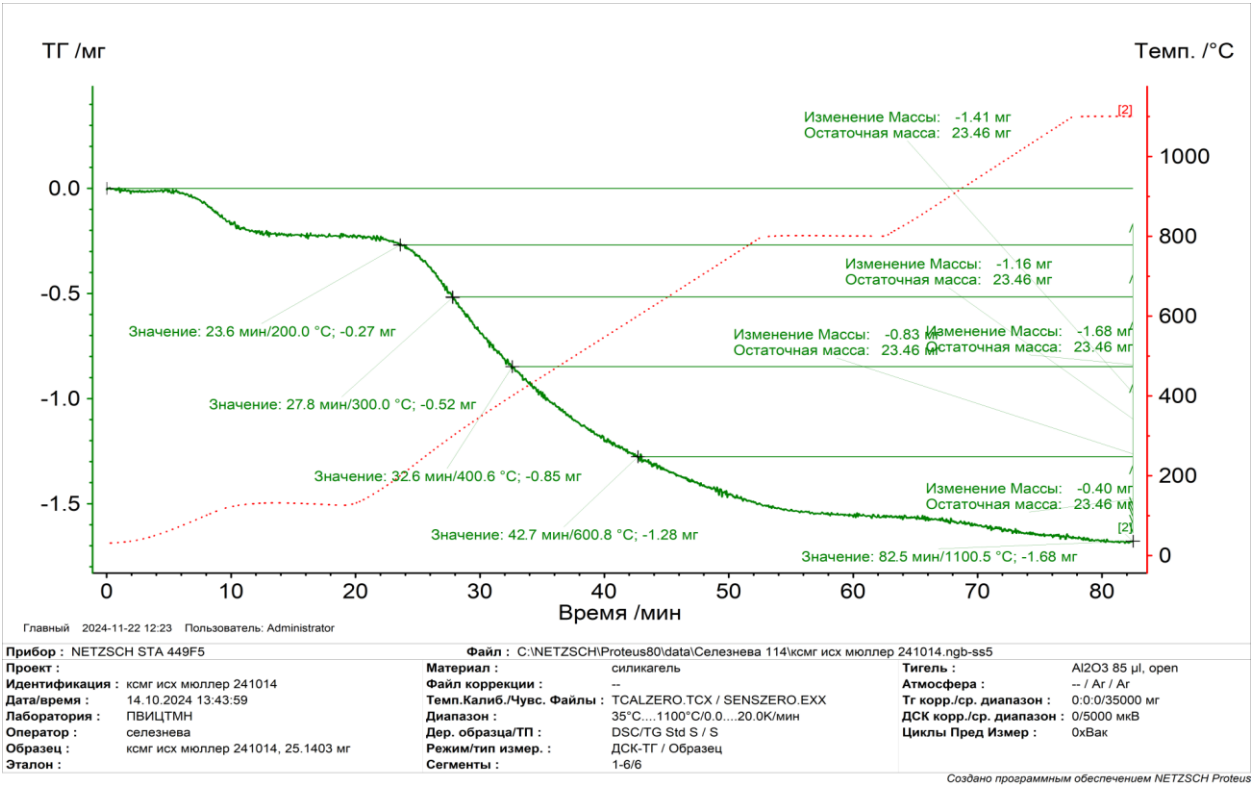


Рисунок 1 - Результаты гравиметрического анализа

Обработка результатов эксперимента:

Таблица 1 - Обработка результатов эксперимента

T, °C	$\Delta m_{abc}(T), \text{мг}$	$[OH]_{abc}(T), \text{ммоль}$	$[OH](T), \text{ммоль/г}$	$\rho_{OH}(T), \text{нм}^{-2}$	$A_s(T), \text{м}^2/\text{г}$	$d_{OH-OH}, \text{нм}$
35	0	186,667	7,685	6,106	757,63	0,435
200	-0,27	156,667	6,450	5,324	729,35	0,466
300	-0,52	128,889	5,306	4,557	701,03	0,503
400	-0,85	0,092	3,797	4,181	546,68	0,526
600	-1,28	0,044	1,863	2,051	546,68	0,750
1100	-1,68	0	0	0,0000	223,75	-

Расчетные формулы:

Количество гидроксидов в образце при температуре Т, ммоль:

$$[\text{OH}]_{abc}(T) = 2 \times (\Delta m_{abc}(T) - \Delta m_{abc}(T_k)) / M_{H_2O}$$

Содержание гидроксидов на единицу массы остова, ммоль/г:

$$[\text{OH}]_{abc}(T) = 2 \times (\Delta m_{abc}(T) - \Delta m_{abc}(T_k)) / M_{H_2O} (m_0 + \Delta m_{abc}(T_k))$$

Массовая доля остова в образце, (безразмерная величина):

$$\omega_{ост}(T) = (m_0 + \Delta m_{abc}(T_k)) / (m_0 + \Delta m_{abc}(T))$$

Поверхность на единицу массы остова, м²/г:

$$A_s(T) = a_s(T) / \omega_{ост}(T)$$

Поверхностная плотность гидроксидов, нм⁻²:

$$\rho_{OH}(T) = [\text{OH}](T) \times N_A / A_s(T)$$

Расстояние между гидроксидными группами, нм:

$$d_{OH-OH} = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3} \rho_{OH}}}$$

Выводы:

На основании полученных результатов был сделан расчет расстояния между гидроксилами образца широкопористого кремнезема. Благодаря расчету расстояния, можно определить, как реакции молекулярного наслаивания будут протекать на поверхности матрицы, в нашем случае расстояние между группами ОН больше 0,4, можем сделать предположение, что образуются монофункциональные группы. С увеличением температуры расстояние между гидроксилами увеличивается (до температуры 1100 градусов, при которой происходит полное дегидроксилирование).

Замечания преподавателя

Подпись студента _____

Подпись преподавателя _____

Дата _____